2주차

관계형 데이터베이스의 기본 구조
테이블 · 키 · 무결성 · NULL

- 테이블의 해부학: 튜플, 속성, 도메인
- 환자ID → 내원ID → 처방ID — 계층 구조와 1:N 관계
- 기본키(PK)와 외래키(FK), 그리고 주민번호 이야기
- NULL — "검사를 안 했다"와 "결과가 없다"는 다르다

> **이번 주 대표 질문**
> 주민등록번호를 환자 테이블의 기본키로 쓰면 왜 안 될까?

테이블의 구성 요소 — patient 테이블로 보기

용어

patient_id	sex	birth_date	blood_type
P001	F	1947-04-12	B+
P002	F	1942-01-04	O+
P003	F	1942-12-27	A+
… (총 50행)			

속성 Attribute 세로 열. 컬럼·필드라고도 부름 → 이 테이블은 4개 (**디그리** = 4)

튜플 Tuple 가로 행. 레코드라고도 부름 → 환자 한 명 = 한 행 (**카디널리티** = 50)

도메인 Domain 속성이 가질 수 있는 값의 범위 → sex는 {'M','F'}, blood_type은 8가지

관계형 테이블의 규칙 4가지 — 병원 기록으로 이해하기

- **튜플의 유일성**

  이론적 관계 모델은 중복 튜플을 허용하지 않는다 — 실제 SQL 테이블에서는 PK·UNIQUE 제약으로 관리

- **행 순서는 무의미**

  먼저 등록한 환자가 '위'에 있을 이유가 없다 — 순서는 조회할 때 정한다(ORDER BY)

- **속성의 원자성**

  한 칸에는 하나의 값 — '고혈압, 당뇨'를 한 칸에 넣는 순간 문제가 시작된다(10주차)

- **속성명의 고유성**

  한 테이블 안에 같은 이름의 컬럼은 없다

> 세 번째 규칙(원자성)을 어긴 실제 사례를 10주차 정규화에서 해부합니다.

병원 데이터의 계층: 환자 → 내원 → 진료기록

구조

환자 1명 (P010)

└ **내원 여러 번** (V0031, V0032, V0033…)

└ 내원마다 **진단 여러 개**

└ 내원마다 **처방 여러 건**

└ 내원마다 **검사 여러 건**

1 : N 관계

- 환자 1 : 내원 N
- 내원 1 : 진단 N / 처방 N / 검사 N / 활력징후 N
- 그래서 테이블을 **분리**해서 저장하고, 필요할 때 **연결(JOIN, 11주차)**한다
- 연결의 열쇠가 바로 **키(Key)**

키(Key)의 종류 — 미니 EMR에서 찾아보기

종류	정의	patient 테이블에서	visit 테이블에서
후보키	행을 유일하게 구분하는 최소 속성(조합)	patient_id	visit_id
기본키(PK)	후보키 중 대표로 선택된 키 NULL 불가 · 중복 불가	patient_id	visit_id
외래키(FK)	다른 테이블의 PK를 참조하는 키	—	patient_id (→ patient) attending_id (→ staff)
복합키	두 개 이상 속성을 합쳐야 유일해지는 키	—	vital: (visit_id, measured_at)

> 활력징후(vital)는 왜 복합키일까요? — 같은 내원에서 혈압을 **여러 번** 재기 때문에, '어느 내원의 몇 시 측정'까지 합쳐야 한 행이 특정됩니다 (이 교육용 데이터셋 기준 — 실무에서는 동시각 재측정 등을 고려해 대리키를 두기도 합니다).

주민등록번호를 PK로 쓰면 안 되는 이유

핵심

기술적 이유

- 바뀔 수 있다 — 정정·변경 사례 존재. PK가 바뀌면 **참조하는 모든 테이블**이 흔들린다
- 없을 수 있다 — 신생아, 외국인 환자, 응급 무명 환자
- 의미를 담고 있다 — 생년월일·성별이 노출되는 '스마트 키'는 위험하다

법적·윤리적 이유

- 개인정보보호법상 **고유식별정보** — 원칙적 처리 제한, 암호화 의무
- 유출 시 피해가 영구적 — 번호를 바꿔줄 수 없다
- 연구용 데이터는 **가명처리**가 기본(14주차)

그래서 병원은 업무상 의미가 없는 내부 식별자(등록번호, 우리 데이터의 P001…)를 PK로 씁니다 — **대리키(surrogate key)**. 법령 관련 내용은 개인정보보호법(2026-07 기준)의 교육용 요약이며, 실제 적용은 기관 지침을 확인하세요.

참조 무결성 — 잘못된 참조 입력의 차단

임상 질문

외래키가 지켜주는 것: 존재하지 않는 내원(V9999)에 처방을 넣으면?

```
INSERT INTO prescription
  (rx_id, visit_id, drug_code,
   drug_name, dose, duration_days)
VALUES
  ('R9999', 'V9999', 'MET500',
   '메트포르민', '500mg', 30);
```

실행 결과: **FOREIGN KEY constraint failed** — visit 테이블에 없는 V9999를 참조할 수 없습니다. **참조 무결성**: NULL이 아닌 외래키 값은 부모 테이블에 존재해야 한다. 기록에 없는 내원으로 처방이 입력되는 일을 DBMS가 차단합니다.

개체 무결성 vs 참조 무결성

개체 무결성 (PK의 규칙)

- 기본키는 **NULL 불가**, **중복 불가**
- 환자ID 없는 환자, 같은 ID의 두 환자는 존재할 수 없다
- 각 행은 기본키로 식별 가능해야 한다

참조 무결성 (FK의 규칙)

- NULL이 아닌 외래키 값은 **부모에 존재**해야 한다
- 없는 환자에게 내원 기록을 달 수 없다
- 참조값은 정의된 참조 규칙을 만족해야 한다

무결성(integrity): 데이터가 정해진 규칙을 위반한 상태로 존재하지 못하게 하는 성질. DBMS가 입력·수정 시점마다 자동 검사하며, 위반한 문장은 통째로 거부됩니다.

NULL — 병원 데이터에서 가장 오해받는 값

NULL

기록	의미	NULL인가?
Glucose = **0**	혈당이 0 (사실상 불가능한 측정값)	**아니오 — 0은 값이다**
Glucose = **NULL**	결과가 없다 (용혈로 재검 필요 등)	**예 — '모름/없음'**
Glucose 행 자체가 **없음**	검사를 아예 하지 않았다	NULL도 아니고 행이 없음
discharge_date = **NULL**	외래·응급 귀가 (입원이 아니었음)	구조적으로 해당 없음

"검사를 안 했다" ≠ "정상이었다". 연구에서 이 둘을 섞으면 유병률·이상률이 왜곡됩니다. NULL은 = 로 비교할 수 없고 `IS NULL` 로만 물을 수 있습니다(4주차).

NULL 만나보기 — 우리 데이터의 실제 사례

임상 질문

미니 EMR에 실제로 있는 NULL: 결과값이 비어 있는 검사를 찾아라

```
SELECT lab_id, test_name,
       result_value, unit,
       collected_at
FROM lab
WHERE result_value IS NULL;
```

lab_id	test_name	result_value	unit	collected_at
L0093	Creatinine	∅	mg/dL	2025-06-23 15:56:00

총 1행

L0093: 채혈은 했으나(collected_at 존재) 결과가 없습니다 — 검체 용혈로 재채혈이 필요했던 상황. 이 행을 지워버리면 '검사를 시도했다'는 사실 자체가 사라집니다.

스키마 — 구조를 먼저 약속한다

- **스키마(Schema)**

  테이블·컬럼·타입·제약조건의 설계도. 데이터보다 먼저 정의된다

- **외부/개념/내부의 3계층**

  사용자가 보는 화면 ↔ 병원 전체의 논리 구조 ↔ 디스크 저장 방식

- **데이터 독립성**

  저장 방식이 바뀌어도(디스크→클라우드) 쿼리는 그대로 — 계층 분리의 힘

> 7주차에 여러분이 직접 스키마를 정의(CREATE TABLE)합니다. 그때 오늘 배운 PK·FK·NULL 규칙이 전부 문법으로 다시 등장합니다.

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
릴레이션(relation)	테이블의 정식 명칭 — 행(튜플)과 열(속성)의 2차원 구조
기본키(PK, Primary Key)	행을 유일하게 특정하는 대표 키 — NULL·중복 불가
외래키(FK, Foreign Key)	다른 테이블의 PK를 참조하는 컬럼 — 테이블 간 연결고리
복합키	두 개 이상 컬럼을 합쳐야 유일해지는 키 (예: vital의 내원ID+측정시각)
대리키(surrogate key)	의미 없는 내부 번호로 만든 PK (P001…) — 주민번호 대신 쓰는 이유
개체 무결성 / 참조 무결성	PK의 규칙(신원 확실) / FK의 규칙(연결 끊김 없음)
NULL	값이 없음(모름) — 0도, 빈칸도 아니며 =로 비교 불가
스키마(schema)	테이블·컬럼·타입·제약조건의 설계도

2주차 정리

- 테이블 = 튜플(행) × 속성(열), 병원 데이터는 **환자 1 : 내원 N**의 계층
- PK는 행의 신원(NULL·중복 불가), FK는 테이블 간 연결 — 두 무결성이 장부를 지킨다
- 주민번호는 PK로 쓰지 않는다 — **바뀌고, 없을 수 있고, 위험하다** → 의미 없는 대리키
- NULL은 0도 빈칸도 아니다 — **"안 했다"와 "정상"을 구분**하는 것이 의료데이터 해석의 기본

다음 주 SQL 시작 — SELECT로 데이터 꺼내기 ("우리 병원엔 어떤 진료과가 있나?")